

Spatial Platform Gap Analysis & Roadmap

본 문서는 "실시간 국제대회 공간 경험 플랫폼(Real-Time International Convention Spatial Experience Platform)" 디자인 프로토타입의 요구사항과 현재 **VX Web Demo** 프로젝트의 구현 상태를 비교 분석한 결과입니다.

플랫폼 기능 및 화면 비교 분석표

카테고리 / 화면	프로토타입 요구사항 (목표)	현재 프로젝트 구현 상태 (AS-IS)	 부족하거나 없는 기능 (TO-BE)
1. 홈 화면 (Home)	행동 중심, 실시간 상황 인지 - 현재 Hall, 혼잡도, 다음 일정 - 대형 행동 버튼 (길찾기, 좌석 등) - 실시간 공지 카드 - 빠른 QR 접근 버튼	기본 구현됨 (V2 중심) - `Home_v2.vue`에 실시간 상태 Hero 카드 구현 - 길찾기, 오늘 일정 대형 버튼 존재 - 긴급 공지 티커(Ticker) 존재	- 좌석 찾기 행동 버튼 - 가까운 편의시설 킷 버튼 - 빠른 QR 접근 플로우 연결 - 사용자 위치/시간 기반 상태 자동 변경 고도화
2. 실내 길찾기 (Route Guide)	실시간 이동 안내 - 도보 시간, 혼잡도 기반 경로 추천 - 장애인 접근 경로/가까운 화장실 - 빛나는 이동 경로 (Spatial Depth) - PC: Split Map View / 다중 패널	기초 기능 구현됨 - `RouteGuideView.vue` / `v2` - 목적지 안내 및 AR Fallback 기능 - `ArNavigationView.vue` 연결	- 혼잡도 기반 경로 재계산 (동적 라우팅) - 장애인/교통약자 전용 경로 선택 - 화장실/출구 최단거리 킷 안내 - PC 환경에 특화된 다중 패널 뷰 부족
3. 공간 경험 (Viewer 360)	몰입감 있는 공간 탐색 - 360 Viewer + Hotspot 인터랙션 - 실시간 혼잡도 Overlay - 빠른 공간 이동, Route 바로가기	기본 프레임워크 구현됨 - `Viewer360View.vue` / `v2` - Three.js 또는 파노라마 기반 뷰어 틀 존재	- 실시간 혼잡도 Overlay (360 뷰어 내) - 시네마틱 효과 및 부드러운 Spatial 전환 - 뷰어 내에서 즉시 길찾기(Route)로 연결되는 플로우

카테고리 / 화면	프롬프트 요구사항 (목표)	현재 프로젝트 구현 상태 (AS-IS)	 부족하거나 없는 기능 (TO-BE)
4. 오늘 일정 (Events)	타임라인 중심 진행 상태 - 현재/다음 세션 카운트다운 - 진행 상태 바, 언어별 필터 - PC: 사이드 타임라인, 공지 패널	잘 구현됨 (V2 기준) - `EventSchedule_v2.vue` 존재 - 카운트다운 로직 (`utils/date.js`) 완비 - 상태별 컬러 매핑 완료	- 사용자 개인 즐겨찾기(My Schedule) 기능 - 일정 시작 임박 알림 (Push/UI Notification) - 일정 카드에서 해당 Hall 길찾기로 바로 연결
5. 다국어 (Multi-Language)	매우 쉬운 언어 전환 - 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 - 통역 장비 안내, 언어별 공지 - 접근성 모드	강력하게 구현됨 - `vue-i18n` 기반 5+ 다국어 세팅 완료 - `SettingsView.vue` 언어/글자 크기 변경	- 특정 언어 사용자(해외 대표자)를 위한 맞춤형 통역 장비/위치 안내 로직
6. 실시간 혼잡도 (Map)	공간 혼잡 상황 시각화 - Heatmap 스타일, Spatial Overlay - 추천 이동 경로, 식당/화장실 혼잡	부분 구현됨 - `InteractiveMapView.vue` - `mapStore`에 status(low, moderate, high) 데이터 존재	- Heatmap 스타일의 고도화된 비주얼 - 식사 공간/화장실 전용 혼잡도 쿼리 - 혼잡을 피하는 '추천 출입구/경로' 안내
7. 긴급 공지 (Notifications)	명확하고 즉각적인 정보 전달 - 긴급 알림, 대피 경로 - 큰 텍스트, 고대비 모드	UI 뼈대 존재 - `NotificationHubView.vue` - 홈 화면 상단 Ticker 존재	- 대피 경로 및 재난 상황 전용 화면 (Red Alert 모드) - 분실물, 날씨, 교통 안내 탭 세분화
8. 역할 기반 경험 (Role-Based)	사용자 유형별 맞춤 UX - 일반, 봉사자, 고령층, 대표자 - 역할에 따른 다른 홈 화면/우선 행동	구현 안 됨 (Missing) - 현재 모든 사용자에게 동일한 화면 제공	- 사용자 역할(Role) 선택 또는 QR 스캔에 따른 데이터 분기 - 자원봉사자 전용 스케줄/교대 시간 안내 - 고령층 전용 Simple UI (초대형 버튼 모드)

 디자인 시스템 및 UX 원칙 준수 현황

 준수 중인 항목 (Strengths)

- **Glassmorphism & Spatial Layering:** `DESIGN.md`를 기반으로 한 세련된 UI 레이아웃 적용.
- **반응형 구조:** 모바일과 데스크탑 간의 기본 레이아웃 대응 완료.
- **다국어 아키텍처:** 모든 텍스트의 외부화(JSON) 및 런타임 언어 변경 지원.

- **V2 점진적 확장:** 기존 기능을 파괴하지 않고 `\_v2.vue` 파일을 통해 안전하게 Spatial UX 실험 중.

△ 보완이 필요한 항목 (Gaps)

- **Action-First 인터랙션:** 단순 정보 나열보다 "어디로 가야 하는가"에 대한 직관적인 행동 유도 강화 필요.
- **고령층 접근성:** 핵심 행동 버튼의 크기 및 텍스트 시인성 추가 향상.
- **실시간 생동감:** 정적인 데이터 표시보다 애니메이션, 카운트다운, 라이브 인디케이터 등을 통한 "살아있는 플랫폼" 느낌 강화.
- **PC 전용 운영 콘솔 레이아웃:** 모바일 뷰의 확장이 아닌, 대화면을 활용한 다중 패널(Split View) 구성.

향후 로드맵 제언

1. **사용자 역할(Role) 시스템 도입:**
 - `operationalStore` 확장 및 `userStore` 추가를 통해 권한별 맞춤형 홈 화면 제공.
2. **지능형 공간 운영 로직:**
 - 혼잡도 데이터를 분석하여 최적의 이동 경로 및 출입구를 추천하는 AI 어시스턴트 기능 강화.
3. **Spatial Navigation 고도화:**
 - `InteractiveMap`과 `RouteGuide` 간의 전환을 더 부드럽고 공간감 있게(Spatial Transition) 개선.
4. **PC 운영 대시보드 모드:**
 - PC 해상도에서 지도와 타임라인이 동시에 표시되는 '관제 센터' 스타일의 레이아웃 개발.

Created on: 2026-05-16 Source: Spatial Event Platform Design Mandates